# 面向家庭与办公桌面的情境感知语音助理与日程提醒系统

**Group 2 Project Proposal 中文审阅稿**

课程：ITE4116M Final Year Project – Systems Development and Administration

专业及班级：Higher Diploma in AI and Smart Technology (IT114124)／AIST-2B

拟议导师：Marco（已讨论新方向，正式审批状态待确认）

日期：2026 年 9 月 25 日

| 组员 | 学号 | 学校电邮 | 拟议工作占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yuan Yuchen（组长） | 250342840 | 250342840@stu.vtc.edu.hk | 40% |
| Xu Ziqian | 250137555 | 250137555@stu.vtc.edu.hk | 30% |
| Li Wenhua | 250329909 | 250329909@stu.vtc.edu.hk | 30% |

## 项目概要

本项目拟制作一台面向家庭和办公室个人书桌的实体语音助理。它在本地读取日程、感知用户是否处于桌前，并结合用户主动设置的专注模式，决定何时以屏幕、灯光或语音提示下一项任务。用户可以像使用“小度／小爱同学”一样用唤醒词与设备对话，查询日程、确认或延后提醒；语音模型只能通过受限工具请求操作，实际动作由设备程序验证后执行。项目将用相同的日程任务比较固定时间提醒与情境策略，检验能否减少不合时宜的打断，同时不漏掉必须及时处理的事项。语音陪伴、角色动画与机械动作是交互设计的一部分；本项目不以心理治疗或健康诊断作为目标。

## 1 待解决的问题

手机闹钟和一般日历能在设定时间发通知，但时间本身不能说明用户是否在桌前、是否正处于明确设定的专注时段，或该事件还能延后多久。提醒可能在用户离席时无人处理，也可能在不合适的时刻打断工作。有关桌面即时消息的研究发现，通知与当前任务的相关性及呈现时机会影响干扰程度[3]；该研究提供设计依据，并非本组设备效果的证明。

本项目的核心研究问题是：**在家庭或办公室书桌上，结合日程紧迫程度、在桌状态与用户明确设置的专注模式，能否比固定时间提醒减少不希望的打断，同时维持重要事件的及时提示和确认？**

拟议系统提供四项直接服务：显示当天日程和下一项行动；按事件期限与桌面状态选择提示时机、强度及方式；通过免按键语音和屏幕操作查询、确认或延

后事项；记录提醒、用户反馈和设备执行结果供复盘。它不会仅凭传感器宣称用户已经完成工作、参加会议，或处于某种心理状态。

## 2 问题背景与使用环境

首批目标使用者是在家或办公室独立使用书桌、每天有多项会议、学习或个人安排的成年人。家庭使用者可在本地记录私人事项；办公室使用者还需要考虑旁人能否看到屏幕内容、麦克风状态是否清楚及机构是否允许日历接入。真实场地或商业客户尚未取得，因此首轮将用志愿成年人和可重复的任务脚本验证，不把受控实验说成办公室部署成效。

现有产品已经覆盖不少单项能力：手机和桌面日历提供固定提醒；Skylight Calendar 提供共享日程及任务显示[7]；部分 Echo 设备可检测附近是否有人并触发例程[2]；Razer AVA 展示具声音与角色形象的桌面助理[6]。因此，本项目不能声称“第一台会感知人的智能屏”或“第一台会说话的 AI 日历”。拟议差异是一个**可检验的桌面工作流程**：在既定截止时间约束下决定是否暂缓、升级或改变提醒方式，并让用户确认，比较它是否真的优于简单提醒。

在确定功能前，团队计划访问约 6 至 8 名愿意参与的成年使用者，了解其最近一次漏掉重要提醒、被提醒打断或难以处理多项日程的具体经历，并记录现有手机或电脑方案。若用户没有可观察的问题，或不愿为桌面装置承担占位、维护与隐私成本，项目应收缩产品主张。

# 3 拟议方案与系统范围

## 3.1 系统架构与实体硬件

一台桌面原型由树莓派 5 候选主机[5]、约 5 至 7 英寸显示屏、近距离存在传感器、麦克风与扬声器、状态灯、物理静音控制和稳固外壳组成。用户已有的 Arduino UNO R4 WiFi 可用于调试或扩展，但不是系统运行的必要前提。小型双伺服可动指示头可作为可测的实体反馈扩展；完整六轴机械臂和真实体积全息投影不列为基本交付。

系统分为本地层、云端语音层和受控动作层。本地层管理日程、传感状态、提醒规则、屏幕画面与反馈日志；本地唤醒词和语音活动检测只负责开启短语音会话。第一候选为 Qwen3.8 Omni Flash Realtime，它公开支持流式音频与自定义函数调用[1]；按组内优先顺序，Gemini Live、OpenAI Realtime 及 GPT-Live 为后续验证或回退候选，不承诺同时接入。语音模型返回的“查询日程”“延后提醒”“切换显示”等请求交由树莓派上的工具网关检查参数、权限和当前状态，再由本地程序执行并回传结果。日历新增或修改必须向用户复述关键时间并取得明确确认。

实体闭环为：**日历事件及传感器发现状态变化 → 提醒策略选择时机与强度 → 屏幕／灯／语音给出可执行提示 → 用户确认、延后或拒绝 → 日志记录真实动作及后续结果**。断网时，本地日程显示和基础规则提醒仍可使用；云语音不可用时显示明确状态，不假装已执行命令。

### 3.2 主要功能和不包含的功能

首版实现本地日历的新增、查询、修改及重复事项；当日摘要、下一事件与截止时间显示；在桌／离桌状态、专注模式和重要程度驱动的分级提醒；唤醒词语音查询与受控工具操作；屏幕触控或简单控制进行确认、延后、拒绝；状态灯和角色的基础动画；事件与错误日志、用户设置和数据删除。外部日历若接入，先只读同步一个获授权账户，再决定是否增加经确认的写入；Google Calendar 的 OAuth 和 API 流程有官方开发文档[4]。

休息提醒可作为非医疗的附加情境：系统只依据用户设置的工作时长与在桌状态建议改变活动，不判断坐姿是否“健康”。自愿开启的短时聊天可以提高可接受度，但不检测抑郁或情感障碍，也不承诺减少孤独。摄像头姿态、多人共享、企业系统集成、反射式影像和小伺服动作均须在核心提醒闭环稳定后单独评估；线上购物、支付、远程机械臂操作及临床诊断不在范围内。

### 3.3 数据与决策方法

系统处理的主要数据为：日程标题、时间、重要程度与可延后性；用户主动设置的专注时段及提示偏好；存在传感器的时间戳与有效状态；提醒触发、呈现方式、确认／延后／拒绝及工具执行结果；必要的语音调用时长、错误和费用。原型默认不保存连续原始麦克风录音，不把“有人在桌前”写成“正在工作”。共享或公开演示时可隐藏私人日程标题。

提醒策略首先使用可解释规则。每个事件记录最早提醒时间、最迟必须提示时间、重要级别与用户允许的延后范围。普通事件若用户离桌或明确处于专注模

式，可推迟到返回或任务节点；关键事件在最迟提示时间前必须升级为显眼屏幕或声音提醒，即使用户仍处于专注模式也不能自动越过期限。系统记录每次选择的原因。固定时间规则和“只看在桌状态”的简单规则分别作为对照。只有在取得足够、获同意的真实反馈后，才考虑训练轻量偏好模型；不会用几条演示数据训练后宣称优于规则。

### 3.4 非功能要求与验收方法

| 要求 | 拟议目标与验证方式 |
| --- | --- |
| 及时性 | 在至少 100 个本地脚本事件中，策略不得将关键提醒推迟到设定的最迟提示时间之后；目标为 95%的正常触发在两秒内显示于屏幕或灯光，并说明网络或断电例外。 |
| 语音与工具可靠性 | 对普通话和英语的日程查询、延后、取消与设备动作使用同一测试集；分别报告唤醒误触发、正确工具及参数比例、实际执行成功率和中断后的结果。 |
| 存在感知 | 在至少两种桌面布置中记录在桌／离桌的误判和响应时间；不把感知结果解释为注意力或情绪。 |
| 连续运行与恢复 | 进行至少两小时整机测试，并注入断网、重连、传感器短时失效和重启；确认本地提醒不因云语音不可用而中止。 |
| 易用性与隐私 | 麦克风工作及静音状态可见；用户能撤销日历动作、关闭语音、删除日志。屏幕在桌面距离可读，语音失败有可见的替代操作。 |

| 要求 | 拟议目标与验证方式 |
| --- | --- |
| 成本 | 记录每段会话音频、文字、重复上下文和失败重试的实际用量，以每个正确完成的任务计算语音费用；公开单价估算不作为实测账单。 |

## 4 方案适切性与可行性

这个方案把“何时提醒”落实到传感输入、截止时间约束、实际硬件输出和用户反馈，能用同一批事件脚本与固定闹钟比较。它没有把视觉角色或机械动作当作价值本身：若动画与可动指示头不能改善提醒的可见性，或增加烦扰与成本，就不纳入最终必需配置。竞品已有日历、存在感知和语音角色，所以价值判断取决于实验结果，而非功能数量。

评估拟采用三种条件：A 为手机／电脑上的固定时间提醒，B 为实体设备的固定时间显示与声音，C 为完整的情境策略。相同任务脚本覆盖普通事项、紧急会议、离桌、专注时段、临时改期和误唤醒；参与者顺序轮换。主要指标为重要事项按时提示与确认率、不希望的打断次数、提醒到确认的时间、错误设备动作、主观可接受度及实际语音成本。约 6 至 8 名成年志愿者可做探索性可用性测试；样本不足时只报告受控演示与限制，不推断一般办公室或家庭效果。

技术可行性建立在一台设备和可替换的云语音接口上。树莓派负责本地日历、状态与工具执行，语音大模型在云端推理，组员现有 MacBook 用于开发和测试；无需从零训练语音大模型。Qwen 仍须通过真实麦克风、办公室背景噪

声、中文／英文切换和长时间连接测试，公开型号能力不能直接当作本机表现。采用先有固定规则、再加语音、最后加可动视觉反馈的阶段化实现，即使云服务不稳定也能交付可评估的硬件闭环。

主要风险是：存在传感器误判、误唤醒或误执行、设备回声与网络中断、日历隐私、云端费用和外壳／供电延误。对应措施是现场校准与状态有效期、受限工具及写入确认、本地回声处理与断网降级、物理静音和最小化日志、实际账单监控，以及先完成台架原型再制作外壳。三人六个月的范围不依赖大型数据集、昂贵投影或六轴机械臂。

## 5 主要阶段与项目计划

以下日期为团队拟议里程碑，须按导师反馈和学校时间表调整。团队希望在 2026 年 9 月 28 日先交初稿；课程 Moodle 页面显示平台截止为 2026 年 9 月 29 日 23:59，正式提交须用英文 DOCX 与 PDF。

| 阶段与拟议时间 | 工作与可检查的结果 |
| --- | --- |
| 需求与初版设计：2026 年 9 月 25 日至 10 月 16 日 | 完成访谈提纲、痛点记录、用例、隐私边界、固定提醒基线及系统架构；整理导师对初稿的修改意见。 |
| 本地硬件与日历：2026 年 10 月 17 日至 11 月 20 日 | 一台显示屏、存在传感器、状态灯和音频设备的台架；本地日历、固定提醒、确认与日志可独立运行。 |
| 语音与受限工具：2026 年 11 月 21 日至 2027 年 1 月 8 日 | 本地唤醒词、Qwen 候选接入、日程查询及经确认的修改；记录正确工具、误唤醒、延迟与实际费用。 |

| 阶段与拟议时间 | 工作与可检查的结果 |
| --- | --- |
| 情境策略与反馈：2027 年 1 月 9 日至 2 月 5 日 | 实现期限约束、离桌与专注状态下的分级提醒；完成 A／B／C 三种实验条件和错误恢复。 |
| 集成与评估：2027 年 2 月 6 日至 2 月 26 日 | 进行脚本对照、两小时连续运行和志愿成年人可用性评估；按结果决定是否保留可动指示头。 |
| 文档与展示：2027 年 2 月 27 日至 3 月 19 日 | 修复问题，提交可复现测试、源代码、安装说明、最终报告和演示材料；日期为团队计划而非学校正式终期。 |

每周进行一次团队整合与问题记录，至少每两周留下可运行版本或可核查的测试结果。硬件存在感知与本地固定提醒先通过，再评价语音和情境策略；避免把尚未可靠的底层数据当作算法结果。

## 6 主要交付物

1. 一台可独立展示日程、感知桌面存在、接收语音指令并通过屏幕／灯光／扬声器反馈的实体原型，以及接线、供电和外壳资料。
2. 本地日历、提醒策略、唤醒词与语音接入、受限设备工具、操作界面、日志和故障恢复的软件源代码。
3. 固定时间、简单状态和情境策略三种可复现对照，以及日程脚本、传感与语音工具测试集和评估结果。

4. 隐私与安全设置、实际语音费用记录、安装和使用说明、组员个人工作记录、最终报告、演示及答辩材料。

## 7 各组员职责

以下是拟议工作分配，共 100%；实际个人贡献须由代码、设计、测试和工作日志证明，三人共同参与整合、实验及演示。

| 组员与占比 | 拟议角色 | 主要责任和可识别成果 |
| --- | --- | --- |
| Yuan Yuchen，40% | 组长、后端与 AI 交互负责人 | 统筹需求、架构和进度；实现本地日历数据、提醒策略、语音模型接入及受限工具；设计对照实验、汇总指标与报告。 |
| Xu Ziqian，30% | IoT 硬件与边缘系统负责人 | 选择并集成树莓派、存在传感器、屏幕、音频、状态灯和电源；处理唤醒词本地运行、设备状态、接线、外壳、连续运行及故障实测。 |
| Li Wenhua，30% | 交互界面与用户评估负责人 | 设计和实现日历／提醒界面、角色动画、操作反馈和设置；制作普通话／英语交互任务，组织可用性测试并编写用户说明。 |

## 8 资源需求与资料边界

已知可用资源为 Yuan Yuchen 的 M2 芯片 16GB 内存 MacBook，以及一块 Arduino UNO R4 WiFi；树莓派 5、显示屏、传感器、音频模块、电源和外壳尚未在本项目确认购得。可优先使用学校设备或先做台架，再在采购前核对具体型号、功耗、接口和报价。软件拟采用 Python 本地服务与数据存储、设备屏幕界面、GPIO／串口设备接口及可替换语音服务适配层；模型、声音、字体及第三方资料的使用许可逐项记录。

开发时可使用生成式 AI 辅助研究、文稿或代码，但每位组员须理解、修改、测试并证明自己负责的成果。真实用户数据只在取得同意后采集；不预设学校 GPU、办公室试点、机构日历权限或导师正式批准。

## 9 参考资料

[1] Alibaba Cloud Model Studio. (2026). *qwen3.8-omni-flash-realtime Model Info*. https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/qwen3-8-omni-flash-realtime

[2] Amazon. *How Do Alexa Occupancy Routines Work?* https://digprjsurvey.amazon.com/csad/help/node/GCDDK2AGHRZS6N5X

[3] Czerwinski, M., Cutrell, E. and Horvitz, E. (2000). *Instant Messaging: Effects of Relevance and Timing*. People and Computers XIV. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/instant-messaging-effects-of-relevance-and-timing/

[4] Google for Developers. *Google Calendar API Python Quickstart*. https://developers.google.com/workspace/calendar/api/quickstart/python

[5] Raspberry Pi. *Raspberry Pi 5*. https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

[6] Razer. *Razer AVA*. https://www.razer.com/razer-ava

[7] Skylight. *Skylight Calendar*. https://myskylight.com/calendar/

## 导师与第二阅卷人意见

导师意见：

第二阅卷人意见：

导师签名及日期：

第二阅卷人签名及日期：